绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2014 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）解析

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			



考研数学二
历年真题
配套讲解

2014 年全国硕士研究生招生考试数学（二）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当 $x\to 0^+$ 时，若 $\ln^{\alpha}(1+2x)$，$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小量，则 α 的取值范围是（　）.

（A） $(2,+\infty)$　　（B） $(1,2)$　　（C） $(\frac{1}{2},1)$　　（D） $(0,\frac{1}{2})$

【答案】（B）

【解析】

由定义，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln^{\alpha}(1+2x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(2x)^{\alpha}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}2^{\alpha}x^{\alpha-1}=0$，所以 $\alpha-1>0$，故 $\alpha>1$.

当 $x\to 0^+$ 时，$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}\sim\dfrac{x^{\frac{2}{\alpha}}}{2^{\frac{1}{\alpha}}}$ 是比 x 的高阶无穷小，所以 $\dfrac{2}{\alpha}-1>0$，即 $\alpha<2$，

故答案选（B）.

(2) 下列曲线有渐近线的是（　）.

（A） $y=x+\sin x$　　（B） $y=x^2+\sin x$　　（C） $y=x+\sin\dfrac{1}{x}$　　（D） $y=x^2+\sin\dfrac{1}{x}$

【答案】（C）

【解析】

按照“铅直渐近线→水平渐近线→斜渐近线”逐一排查.

① 铅直渐近线：对于（C），（D）选项，因为 $\lim\limits_{x\to 0}\left(x+\sin\dfrac{1}{x}\right)$ 与 $\lim\limits_{x\to 0}\left(x^2+\sin\dfrac{1}{x}\right)$ 均不为无穷大，故 $x=0$ 不是铅直渐近线.

② 水平渐近线：四个选项均有 $\lim\limits_{x\to\infty}y=\infty$，故不存在水平渐近线.

③ 斜渐近线：对于（A），因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin\frac{1}{x}}{x}=1$，且 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(x+\sin\dfrac{1}{x}\right)-x\right]=0$，所以直线 $y=x$ 是曲线 $y=x+\sin\dfrac{1}{x}$ 的斜渐近线.

对于（B）（D），均有 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\infty$，因此不存在斜渐近线.

对于（C），尽管 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}=1$，但由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(x+\sin x\right)-x\right]$ 不存在，没有斜渐近线，答案选（C）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(3) 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$，则在区间 $[0,1]$ 上（　）.

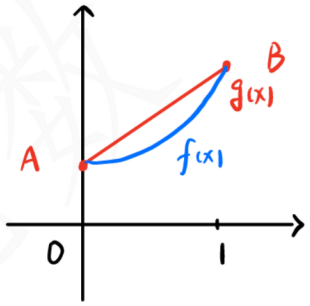
(A) 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$　　(B) 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$

(C) 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$　　(D) 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$

【答案】(D)

【解析】

如图所示，$y=g(x)$ 是曲线 $y=f(x)$ 过点 $(0,f(0))$ 和点 $(1,f(1))$ 的割线. 在区间 $[0,1]$ 上，当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)$ 是凹的函数曲线，$f(x)$ 与 $g(x)$ 的图形如下图所示.



根据凹函数曲线的定义，可知 $f(x)\leq g(x)$.

选项（A）和选项（B），条件 $f'(x)\geq 0$ 无法确定 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的大小关系.

例如对于函数 $f(x)=\left(x-\frac{1}{2}\right)^3$，这时 $g(x)=\frac{1}{4}x-\frac{1}{8}$，尽管 $f'(x)\geq 0$，但 $f\left(\frac{1}{4}\right)>g\left(\frac{1}{4}\right)$，$f\left(\frac{3}{4}\right)<g\left(\frac{3}{4}\right)$，

故答案选（D）.

(4) 曲线 $\begin{cases}x=t^2+7,\\ y=t^2+4t+1\end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的曲率半径是（　）.

(A) $\frac{\sqrt{10}}{50}$　　(B) $\frac{\sqrt{10}}{100}$　　(C) $10\sqrt{10}$　　(D) $5\sqrt{10}$

【答案】(C)

【解析】

计算参数方程一、二阶导数.

$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{2t+4}{2t}$，当 $t=1$ 时，$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=1}=3$.

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{-\frac{2}{t^2}}{2t}=-\frac{1}{t^3}$，当 $t=1$ 时，$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=-1$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

此时，曲率 $K=\dfrac{|y''(x)|}{[1+(y'(x))^2]^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{1}{10\sqrt{10}}$，曲率半径为 $R=\dfrac{1}{K}=10\sqrt{10}$. 故答案选（C）.

(5) 设函数 $f(x)=\arctan x$，若 $f(x)=xf'(\xi)$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\xi^2}{x^2}=$（　）.

（A）1　　（B）$\dfrac{2}{3}$　　（C）$\dfrac{1}{2}$　　（D）$\dfrac{1}{3}$

【答案】（D）

【解析】

因为 $\dfrac{f(x)}{x}=f'(\xi)=\dfrac{1}{1+\xi^2}$，所以 $\xi^2=\dfrac{x-f(x)}{f(x)}$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\xi^2}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x-f(x)}{x^2f(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{x^2\arctan x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\dfrac{1}{1+x^2}}{3x^2}=\frac{1}{3},$$

故答案选（D）.

(6) 设函数 $u(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，在 D 的内部具有 2 阶连续偏导数，且满足 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\neq 0$ 及 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，则（　）.

（A） $u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取得

（B） $u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的内部取得

（C） $u(x,y)$ 的最大值在 D 的内部取得，最小值在 D 的边界上取得

（D） $u(x,y)$ 的最小值在 D 的内部取得，最大值在 D 的边界上取得

【答案】（A）

【解析】

【本题建议结合视频讲解一起来理解】

由于函数 $u(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，根据最值定理，$u(x,y)$ 在 D 上一定能够取得最大值和最小值，因此只需判断最值可能在 D 的内部还是边界上取得.

记 $A=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$，$B=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$，$C=\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$，

由题设可得 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$,，即 $A+C=0$,，故 $C=-A$.

又因为 $B=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\neq 0$，所以二元函数在驻点处的判别式满足 $\Delta=AC-B^2=-A^2-B^2<0$.

若 $u(x,y)$ 在 D 的某个内点取得最大值或最小值，由于 $u(x,y)$ 在 D 内具有二阶连续偏导数，则该内点必为驻点，即 $u_x=u_y=0$. 但在任一驻点处均有 $\Delta=AC-B^2<0$,，因此该驻点为鞍点，不可能是极值点.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由此可知，$u(x,y)$ 在 D 的内部不存在极值.

另一方面，$u(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，其最大值和最小值必然存在，既然它们均不能在 D 的内部取得，就只能在 D 的边界上取得.

因此，$u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取得，故答案选（A）.

(7) 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} =$（　）.

（A）$(ad-bc)^2$　　（B）$-(ad-bc)^2$　　（C）$a^2d^2-b^2c^2$　　（D）$b^2c^2-a^2d^2$

【答案】（B）

【解析】

（法一）直接展开

$$\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} \xlongequal{\text{按第一列展开}} -a\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & d \end{vmatrix} - c\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ 0 & 0 & b \\ c & d & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -ad(ad-bc) + cb(ad-bc) = -(ad-bc)^2.$$

（法二）化拉普拉斯行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} \xlongequal{\text{交换第2,3行}} \begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ 0 & c & d & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} \xlongequal{\text{交换第1,3列}} \begin{vmatrix} b & a & 0 & 0 \\ d & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix}\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = -(ad-bc)^2.$$

因此答案选（B）.

(8) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均为 3 维向量，则对任意常数 k,l，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关的（　）.

（A）必要非充分条件　　（B）充分非必要条件

（C）充分必要条件　　（D）既非充分也非必要条件

【答案】（A）

【解析】

由 $(\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ k & l \end{pmatrix}$.

一方面，若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，即 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

又因为 $r\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\k&l\end{pmatrix}=2$，故 $r(\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3)=2$，即向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

另一方面，取 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0}$，

则对任意常数 k,l，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，但向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

综上可知，对任意常数 k,l，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关的必要非充分条件，故答案选（A）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) $\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{x^2+2x+5}dx=$_____.

【答案】$\frac{3}{8}\pi$

【解析】

$$\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{x^2+2x+5}dx=\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{(x+1)^2+2^2}dx=\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{x+1}{2}\right)\Bigg|_{-\infty}^{1}$$

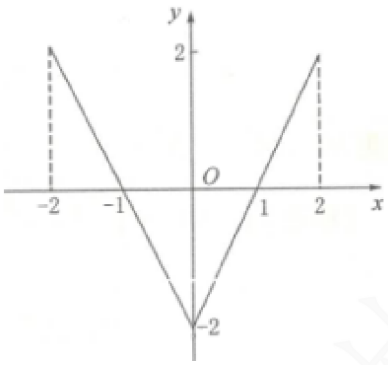
$$=\frac{1}{2}\left[\frac{\pi}{4}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right]=\frac{3}{8}\pi.$$

(10) 设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数，且 $f'(x)=2(x-1)$，$x\in[0,2]$，则 $f(7)=$_____.

【答案】1

【解析】

因为 $f(x)$ 是周期为 4 的奇函数，所以 $f'(x)$ 是周期为 4 的偶函数.



如图是 $y=f'(x)$ 在 $[-2,2]$ 上的图像，其在第三象限中与坐标轴围成的三角形的面积为 1.

因为 $f(-1)-f(0)=\int_0^{-1}f'(x)\mathrm{d}x=1$，且 $f(0)=0$，$f(x)$ 的周期为 4，所以 $f(7)=f(-1)=1$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(11) 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $e^{2yz}+x+y^2+z=\frac{7}{4}$ 确定的函数，则 $dz\Big|_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}=$_____.

【答案】 $-\frac{1}{2}(dx+dy)$

【解析】

(法一) $e^{2yz}+x+y^2+z=\frac{7}{4}$ 方程两边同时对 x,y 求偏导，可得 $\begin{cases} e^{2yz}\cdot 2y\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x}+1+\dfrac{\partial z}{\partial x}=0 \\ e^{2yz}(2z+2y\dfrac{\partial z}{\partial y})+2y+\dfrac{\partial z}{\partial y}=0 \end{cases}$

当 $x=\frac{1}{2},y=\frac{1}{2}$ 时，$z=0$，故 $\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}=-\frac{1}{2},\frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}=-\frac{1}{2}$，

所以 $dz\Big|_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}=-\frac{1}{2}dx+(-\frac{1}{2})dy=-\frac{1}{2}(dx+dy)$.

(法二) 方程两边取全微分，得 $\mathrm{d}(\mathrm{e}^{2yz})+\mathrm{d}x+\mathrm{d}(y^2)+\mathrm{d}z=0$，

进一步有 $2\mathrm{e}^{2yz}(y\,\mathrm{d}z+z\,\mathrm{d}y)+\mathrm{d}x+2y\,\mathrm{d}y+\mathrm{d}z=0$，

将 $x=\frac{1}{2},y=\frac{1}{2},z=0$ 代入得 $\mathrm{d}z=-\frac{1}{2}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\mathrm{d}y$.

(12) 曲线 L 的极坐标方程是 $r=\theta$，则 L 在点 $(r,\theta)=(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 处的切线的直角坐标方程是_____.

【答案】 $y=-\frac{2}{\pi}x+\frac{\pi}{2}$

【解析】

由直角坐标和极坐标的关系 $\begin{cases} x=r\cos\theta=\theta\cos\theta \\ y=r\sin\theta=\theta\sin\theta \end{cases}$

于是 $(r,\theta)=\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，对应于 $(x,y)=\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，切线斜率 $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}}=\frac{\theta\cos\theta+\sin\theta}{\cos\theta-\theta\sin\theta}$，

所以 $\frac{dy}{dx}\Big|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=-\frac{2}{\pi}$，切线方程为 $y-\frac{\pi}{2}=-\frac{2}{\pi}(x-0)$，即 $y=-\frac{2}{\pi}x+\frac{\pi}{2}$.

(13) 一根长度为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0,1]$ 上，若其线密度 $\rho(x)=-x^2+2x+1$，则该细棒的质心坐标 $\bar{x}=$_____.

【答案】 $\frac{11}{20}$

【解析】

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

质心横坐标 $\bar{x}=\dfrac{\int_0^1 x\rho(x)dx}{\int_0^1 \rho(x)dx}$.

$$\int_0^1 \rho(x)dx=\int_0^1\left(-x^2+2x+1\right)dx=\left(-\frac{x^3}{3}+x^2+x\right)\Big|_0^1=\frac{5}{3}$$

$$\int_0^1 x\rho(x)dx=\int_0^1 x\left(-x^2+2x+1\right)dx=\left(-\frac{x^4}{4}+\frac{2}{3}x^3+\frac{x^2}{2}\right)\Big|_0^1=\frac{11}{12}$$

所以 $\bar{x}=\dfrac{\frac{11}{12}}{\frac{5}{3}}=\dfrac{11}{20}$.

(14) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1，则 a 的取值范围是_____.

【答案】$[-2,2]$

【解析】

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3=(x_1+ax_3)^2-a^2x_3^2-x_2^2+4x_2x_3$$
$$=(x_1+ax_3)^2-(x_2-2x_3)^2+(4-a^2)x_3^2,$$

且二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的负惯性指数为 1，所以 $4-a^2\geq 0$，故 a 的取值范围是 $[-2,2]$.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(15) （本题满分 10 分）

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[t^2\left(e^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]dt}{x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$.

【解析】

因为 $\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\sim\dfrac{1}{x}(x\to+\infty)$，所以 $I=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[t^2\left(e^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]dt}{x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[t^2\left(e^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]dt}{x}$,

利用洛必达法则，得 $I=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x^2\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)-x\right]$.

又因为 $e^{\frac{1}{x}}=1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2x^2}+o\left(\dfrac{1}{x^2}\right)(x\to+\infty)$,

所以 $I=\lim\limits_{x\to+\infty}\left\{x^2\left[\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2x^2}+o\left(\dfrac{1}{x^2}\right)\right]-x\right\}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{1}{2}+x^2\cdot o\left(\dfrac{1}{x^2}\right)\right]=\dfrac{1}{2}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（16）（本题满分 10 分）

已知函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $x^2+y^2y'=1-y'$，且 $y(2)=0$，求 $y(x)$ 的极大值与极小值.

【解析】

由 $x^2+y^2y'=1-y'$，得 $(y^2+1)y'=1-x^2$，变形可得 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1-x^2}{1+y^2}$，方程为变量可分离方程.

计算可得其通解为 $\dfrac{1}{3}y^3+y=x-\dfrac{1}{3}x^3+c$.

由 $y(2)=0$，可得 $c=\dfrac{2}{3}$，所以 $\dfrac{1}{3}y^3+y=x-\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{2}{3}$.

根据 $y'(x)=\dfrac{1-x^2}{y^2+1}$，当 $y'(x)=0$ 时，满足 $x=\pm1$，可以得到：当 $x<-1$ 时，$y'<0$；当 $-1<x<1$ 时，$y'>0$；当 $1<x$ 时，$y'<0$.

综上所述，$y(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极小值，在 $x=1$ 处取得极大值.

由 $\dfrac{1}{3}y^3+y=x-\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{2}{3}$ 可得 $y(-1)=0, y(1)=1$，即 $y(x)$ 的极大值为 1，极小值为 0.

（17）（本题满分 10 分）

设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|1\le x^2+y^2\le 4, x\ge 0, y\ge 0\right\}$，计算 $\iint\limits_D \dfrac{x\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)}{x+y}dxdy$.

【解析】

D 关于 $y=x$ 对称，满足轮换对称性，则：

$$\iint\limits_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxdy=\iint\limits_D \frac{y\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxdy,$$

$$\therefore I=\iint\limits_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxdy=\frac{1}{2}\iint\limits_D\left[\frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}+\frac{y\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\right]dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\iint\limits_D \sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_1^2 \sin\pi r\cdot rdr$$

$$=-\frac{3}{4}.$$

（18）（本题满分 10 分）

设函数 $f(u)$ 具有 2 阶连续导数，$z=f\left(e^x\cos y\right)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\left(4z+e^x\cos y\right)e^{2x}$. 若 $f(0)=0, f'(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

因为 $\frac{\partial z}{\partial x}=f'\left(e^x\cos y\right)e^x\cos y$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''\left(e^x\cos y\right)e^{2x}\cos^2 y+f'\left(e^x\cos y\right)e^x\cos y$，

$\frac{\partial z}{\partial y}=-f'\left(e^x\cos y\right)e^x\sin y$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''\left(e^x\cos y\right)e^{2x}\sin^2 y-f'\left(e^x\cos y\right)e^x\cos y$，

所以 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\left(4z+e^x\cos y\right)e^{2x}$ 化为 $f''\left(e^x\cos y\right)e^{2x}=\left[4f\left(e^x\cos y\right)+e^x\cos y\right]e^{2x}$，

从而函数 $f(u)$ 满足方程 $f''(u)-4f(u)=u$

方程对应的齐次方程的通解是 $f(u)=C_1e^{2u}+C_2e^{-2u}$.

设方程的特解是 $Au+B$，代入方程计算可得 $-\frac{u}{4}$，故方程的通解为 $f(u)=C_1e^{2u}+C_2e^{-2u}-\frac{u}{4}$.

由 $f(0)=0,f'(0)=0$，得 $\begin{cases}C_1+C_2=0,\\2C_1-2C_2-\frac{1}{4}=0,\end{cases}$ 解得 $C_1=\frac{1}{16}$，$C_2=-\frac{1}{16}$，

所以 $f(u)=\frac{1}{16}\left(e^{2u}-e^{-2u}-4u\right)$.

（19）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x),g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)$ 单调增加，$0\le g(x)\le 1$. 证明：

（1）$0\le\int_a^x g(t)dt\le x-a,x\in[a,b]$；

（2）$\int_a^{a+\int_a^b g(t)dt}f(x)\,dx\le\int_a^b f(x)g(x)dx$.

【证明】

（1）由于 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，根据积分中值定理，

对任意 $x\in[a,b]$，存在 $\xi\in[a,x]$，使得 $\int_a^x g(t)\,dt=g(\xi)(x-a)$.

又因为 $0\le g(\xi)\le 1$，且 $x-a\ge 0$，所以 $0\le g(\xi)(x-a)\le x-a$. 因此 $0\le\int_a^x g(t)\,dt\le x-a$.

（2）构造函数 $F(x)=\int_a^x f(t)g(t)\,dt-\int_a^{a+\int_a^x g(t)\,dt}f(t)\,dt$，其中 $x\in[a,b]$.

由变上限积分求导公式及复合函数求导法则，

$F'(x)=f(x)g(x)-f\left(a+\int_a^x g(t)\,dt\right)g(x)=g(x)\left[f(x)-f\left(a+\int_a^x g(t)\,dt\right)\right]$.

由第（1）问，$0\le\int_a^x g(t)\,dt\le x-a$，所以 $a\le a+\int_a^x g(t)\,dt\le x$.

又因为 $f(x)$ 单调增加，所以 $f\left(a+\int_a^x g(t)\,dt\right)\le f(x)$，即 $f(x)-f\left(a+\int_a^x g(t)\,dt\right)\ge 0$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

同时$g(x)\geq 0$，故$F'(x)\geq 0$，因此$F(x)$在$[a,b]$上单调增加.

又$F(a)=0$，所以$F(b)\geq F(a)=0$，即$\int_a^b f(t)g(t)\,dt-\int_a^{a+\int_a^b g(t)\,dt} f(t)\,dt\geq 0$.

因此$\int_a^{a+\int_a^b g(t)\,dt} f(x)\,dx\leq \int_a^b f(x)g(x)\,dx$得证.

（20）（本题满分 11 分）

设函数$f(x)=\dfrac{x}{1+x},x\in[0,1]$，定义函数列：$f_1(x)=f(x),f_2(x)=f(f_1(x)),\cdots,f_n(x)=f(f_{n-1}(x)),\cdots$，记$S_n$是由曲线$y=f_n(x)$，直线$x=1$及$x$轴所围成平面图形的面积，求极限$\lim\limits_{n\to\infty}nS_n$.

【解析】

由归纳法，$f_1(x)=\dfrac{x}{1+x},f_2(x)=\dfrac{x}{1+2x},f_3(x)=\dfrac{x}{1+3x},\cdots,f_n(x)=\dfrac{x}{1+nx}$,

$$\therefore S_n=\int_0^1 f_n(x)dx=\int_0^1\frac{x}{1+nx}dx=\int_0^1\frac{x+\frac{1}{n}-\frac{1}{n}}{1+nx}dx$$

$$=\frac{1}{n}\int_0^1 1dx-\frac{1}{n}\int_0^1\frac{1}{1+nx}dx=\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2}\ln(1+nx)\Big|_0^1,$$

$$=\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2}\ln(1+n),$$

$$\therefore\lim_{n\to\infty}nS_n=1-\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1+n)}{n}=1-\lim_{x\to\infty}\frac{\ln(1+x)}{x}=1-\lim_{x\to\infty}\frac{1}{1+x}=1-0=1.$$

（21）（本题满分 11 分）

已知函数$f(x,y)$满足$\dfrac{\partial f}{\partial y}=2(y+1)$，且$f(y,y)=(y+1)^2-(2-y)\ln y$,求曲线$f(x,y)=0$所围成的图形绕直线$y=-1$旋转所成的旋转体的体积.

【解析】

因为$\dfrac{\partial f}{\partial y}=2(y+1)$，所以$f(x,y)=y^2+2y+\varphi(x)$,其中$\varphi(x)$为待定函数.

又因为$f(y,y)=(y+1)^2-(2-y)\ln y$,所以$\varphi(y)=1-(2-y)\ln y$，

从而$f(x,y)=y^2+2y+1-(2-x)\ln x=(y+1)^2-(2-x)\ln x$.

令$f(x,y)=0,$，可得$(y+1)^2=(2-x)\ln x$.

观察此方程可得以下两特点：

① 当$x=1$或$x=2$时，$y=-1$，② 封闭曲线$(y+1)^2=(2-x)\ln x$关于$y=-1$对称.

封闭曲线形状如右图所示，从而所求的体积为：

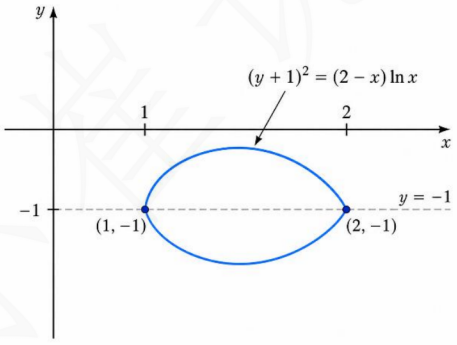
历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$$V=\pi\int_1^2(y+1)^2dx=\pi\int_1^2(2-x)\ln xdx$$

$$=\pi\int_1^2\ln xd\left(2x-\frac{x^2}{2}\right)$$

$$=\pi\left[\ln x(2x-\frac{x^2}{2})\right]_1^2-\pi\int_1^2\left(2-\frac{x}{2}\right)dx$$

$$=\pi 2\ln 2-\pi(2x-\frac{x^2}{4})\Big|_1^2=\pi 2\ln 2-\pi\cdot\frac{5}{4}=\pi\left(2\ln 2-\frac{5}{4}\right).$$



【小崔点睛】

当咱们无法直接准确画出来函数的图形时，不妨结合函数的特点，起点、终点、对称性等等，通过大致描出图形的形状来帮助咱们解题！

（22）（本题满分 11 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&-3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

（1）求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系；

（2）求满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 的所有矩阵 $\boldsymbol{B}$.

【解析】

对矩阵 $(\boldsymbol{A}\ \vdots\ \boldsymbol{E})$ 只作初等行变换，得：

$$(\boldsymbol{A}\ \vdots\ \boldsymbol{E})=\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\1&2&0&-3&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_3-R_1}\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\0&4&-3&1&-1&0&1\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3-4R_2}\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{array}\right)\xrightarrow[R_1-3R_3]{R_2+R_3}\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&0&5&4&12&-3\\0&1&0&-2&-1&-3&1\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{array}\right).$$

$$\xrightarrow{R_1+2R_2}\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&0&0&1&2&6&-1\\0&1&0&-2&-1&-3&1\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{array}\right).\qquad(*)$$

（1）由（*），齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与齐次线性方程组 $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ 同解，而齐次线性方程组 $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ 的基础解系可取 $\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

所以齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}$.

（2）依据假设及矩阵乘法的意义，满足条件的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 应为 4×3 矩阵.

设 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，其中 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 为矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量，则 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 等价于 $\boldsymbol{A\beta}_i=\boldsymbol{e}_i,i=1,2,3$.

依据（*），方程组 $\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{e}_1$ 与 $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\end{pmatrix}$ 同解，得通解 $\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\\0\end{pmatrix}+c_1\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}$，其中 c_1 为任意常数；

方程组 $\boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{e}_2$ 与 $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}6\\-3\\-4\end{pmatrix}$ 同解，得通解 $\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}6\\-3\\-4\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}$，其中 c_2 为任意常数；

方程组 $\boldsymbol{A\beta}_3=\boldsymbol{e}_3$ 与 $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$ 同解，得通解 $\boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\\0\end{pmatrix}+c_3\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}$，其中 c_3 为任意常数.

因此，满足条件的所有矩阵 $\boldsymbol{B}$ 为 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix}2-c_1&6-c_2&-1-c_3\\-1+2c_1&-3+2c_2&1+2c_3\\-1+3c_1&-4+3c_2&1+3c_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3 为任意常数.

（23）（本题满分 11 分）

证明：n 阶矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\1&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}0&\cdots&0&1\\0&\cdots&0&2\\\vdots&&\vdots&\vdots\\0&\cdots&0&n\end{pmatrix}$ 相似.

【证明】

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\1&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&\cdots&0&1\\0&\cdots&0&2\\\vdots&&\vdots&\vdots\\0&\cdots&0&n\end{pmatrix}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因为 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & \cdots & -1\\ -1 & \lambda-1 & \cdots & -1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ -1 & -1 & \cdots & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-n)\lambda^{n-1}$，$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda & 0 & \cdots & -1\\ 0 & \lambda & \cdots & -2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda-n\end{vmatrix}=(\lambda-n)\lambda^{n-1}$，

所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值 $\lambda_1=n,\lambda_2=0$（$n-1$ 重）.

由于 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，所以 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}n & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0\end{pmatrix}$.

因为 $r(\lambda_2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{B})=1$，所以 $\boldsymbol{B}$ 对应于特征值 $\lambda_2=0$ 有 $n-1$ 个线性无关的特征向量，

于是 $\boldsymbol{B}$ 也相似于 $\boldsymbol{\Lambda}$，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似.

【小崔点睛】

（1）要求可逆矩阵 P 满足 $P^{-1}AP=B$（(可对角化)），咱们是利用矩阵相似的传递性，计算出可逆矩阵 P_1,P_2，满足 $P_1^{-1}AP_1=\Lambda=P_2^{-1}BP_2$，即可得到可逆矩阵 $P=P_1P_2^{-1}$. 这类问题的思路不难，但计算量超大😁！

（2）若题目要证明 $A\sim B$（可对角化），例如本题，则不需要计算出可逆矩阵 P 满足 $P^{-1}AP=B$，仅需说明存在可逆矩阵 P_1,P_2，满足 $P_1^{-1}AP_1=\Lambda=P_2^{-1}BP_2$ 就行，即证明 A,B 均可相似对角化且特征值相同就行哦~

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取